MANUEL OFFICIEL RDC 2026

TRANSNUMERICA TECHNOLOGIES

GUIDE COMPLET D'UTILISATION.

Le manuel de référence illustré pour passagers, chauffeurs et administrateurs de la première plateforme multimodale de mobilité en République Démocratique du Congo.

- 🚐 Navettes & Bus Interurbains
- 🛵 Motos Wewa & Taxis
- 📱 PWA Mobile-First Hors-Ligne
- 💳 Mobile Money (M-Pesa, Airtel, Orange)
- 🛡️ Portail Chauffeur & KYC Sécurisé

Villes Couvertes

Kinshasa • Lubumbashi • Goma • Matadi • Kolwezi

Édition Intégrale v2.0

Octobre 2026 • Documentation Technique & Opérationnelle

0 Sommaire & Présentation de la Plateforme

Transnumerica est la plateforme de transport et de mobilité urbaine & interurbaine de nouvelle génération conçue spécifiquement pour les défis d'infrastructure de la République Démocratique du Congo. Conçue selon une architecture *Mobile-First PWA (Progressive Web App)*, elle garantit une accessibilité immédiate dès les écrans de 360px et fonctionne de manière résiliente même en cas d'instabilité réseau ou de coupure Internet.

Chapitre 1 : Guide Passager & Grand Public — Page 3
Recherche, réservation de bus, choix de siège, commande de moto/taxi, billetterie électronique hors-ligne et paiements Mobile Money.

Chapitre 2 : Espace Chauffeur & Opérateurs de Navettes (/driver/*) — Page 5
Authentification sécurisée OTP + PIN, cockpit dédié MOTO (Wewa), cockpit CAR (Taxi), cockpit NAVETTE, manifeste passagers et scanner QR.

Chapitre 3 : Parcours d'Enrôlement & KYC Chauffeur — Page 7
Assistant pas-à-pas mobile, soumission des documents (carte rose, permis, assurance SONAS/Rawsur, vivacité faciale) et suivi des statuts.

Chapitre 4 : Tableau de Bord Administrateur & Gestionnaire KYC — Page 8
Supervision du réseau, file de validation des chauffeurs, matrice dynamique des exigences par ville, analyse d'impact et rollback 1-clic.

Chapitre 5 : F.A.Q., Résilience Réseau & Support RDC — Page 10
Conseils d'utilisation en faible bande passante 2G/3G, rapprochement des devises CDF/USD et contacts d'assistance 24/7.

> **Principe Fondamental d'Isolation et de Sécurité :**
> Toutes les fonctions liées aux chauffeurs et transporteurs sont strictement isolées sous le domaine sécurisé `/driver/*`. Aucun lien ni formulaire chauffeur n'apparaît dans l'espace public passager, garantissant une étanchéité totale et une conformité stricte aux règles de cybersécurité.

Module	Cible Principale	Moyens de Connexion	Disponibilité Hors-Ligne
Passager (Web / PWA)	Tout voyageur (Kinshasa, provinces)	Accès libre + Compte SMS OTP	OUI (CACHE BILLETS PWA)
Chauffeur MOTO & CAR	Conducteurs indépendants agréés	Téléphone + OTP + Code PIN	PARTIELLE (FILE LOCALE)

Module	Cible Principale	Moyens de Connexion	Disponibilité Hors-Ligne
Opérateurs Navettes	Compagnies de transport & bus	Compte Gestionnaire Flotte	OUI (MANIFESTE & SCANNER)
Portail Administration	Équipes opérations & régulation	Identifiant + Mot de passe fort + 2FA	EN LIGNE SÉCURISÉ

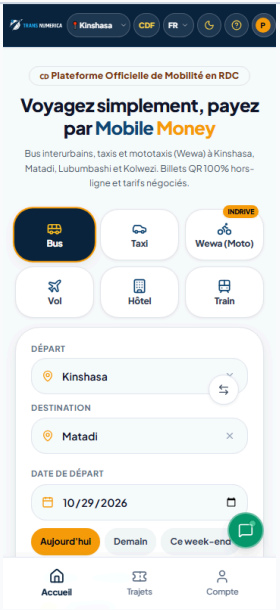
1 Guide Passager : Recherche, Bus & Courses

1.1 Accueil & Recherche Multimodale

L'écran d'accueil offre un accès direct aux trois modes de déplacement majeurs en RDC : les **Bus & Navettes interurbaines** (ex: Kinshasa - Matadi, Lubumbashi - Kolwezi), les **Courses à la demande** (Motos Wewa et Voitures Taxis), et les correspondances ferroviaires.



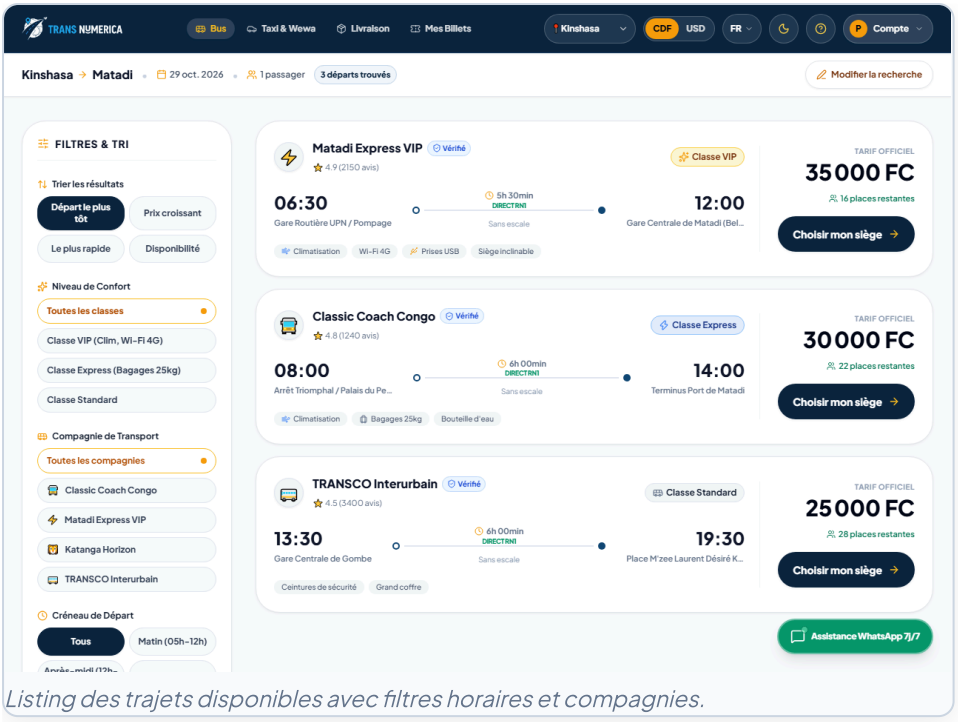
Écran d'accueil sur Ordinateur / Tablette (1280px) avec sélecteur de trajet rapide.



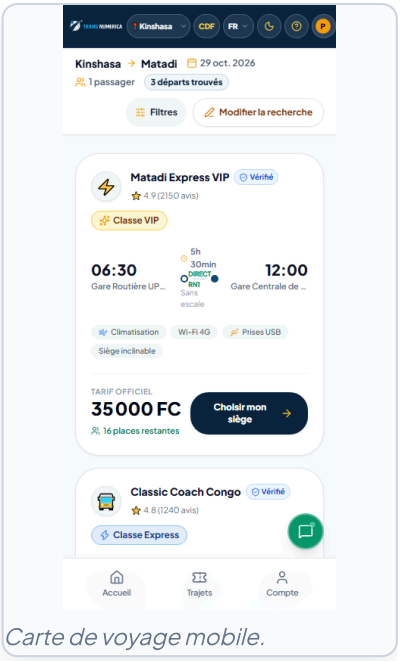
Affichage Mobile (360px).

1.2 Réservation de Bus Interurbain & Choix du Siège

Lors de la recherche d'un départ de bus, le passager sélectionne la ville de départ, la destination et la date. La liste présente les compagnies agréées (Classic Express, Transco, etc.), les horaires de départ, les équipements (Wi-Fi, Climatisation, Prises USB) et les tarifs en **Francs Congolais (CDF)** et **Dollars Américains (USD)**.



Listing des trajets disponibles avec filtres horaires et compagnies.

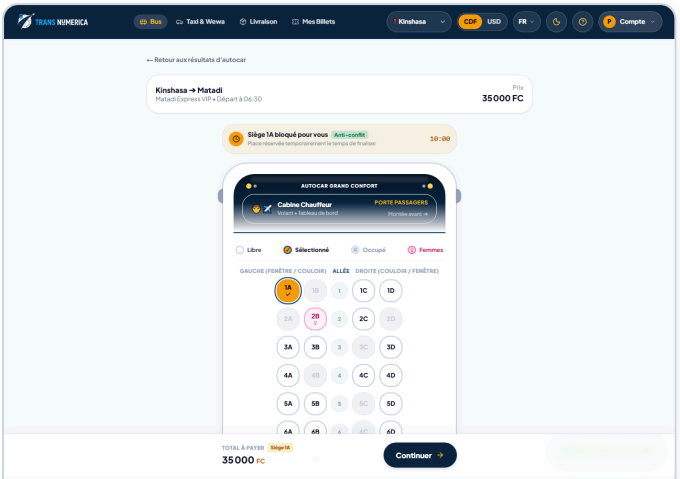


Carte de voyage mobile.

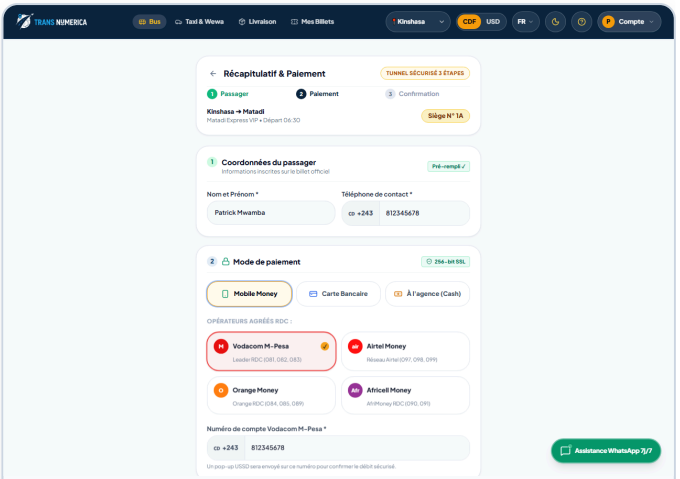
1. **Sélection du départ :** Choisissez le créneau horaire souhaité et cliquez sur *"Choisir les places"*.
2. **Plan interactif de la cabine :** Cliquez sur un ou plusieurs sièges libres (indiqués en blanc). Le numéro de siège est immédiatement verrouillé temporairement.
3. **Coordonnées passager :** Indiquez le nom complet et le numéro de téléphone pour la réception du SMS de confirmation.

1.3 Paiement Sécurisé Mobile Money & Caisse

Le paiement s'effectue en quelques secondes via les services de Mobile Money les plus répandus en RDC : **M-Pesa (Vodacom)**, **Airtel Money**, et **Orange Money**, ainsi que par carte bancaire ou paiement comptant aux guichets partenaires.



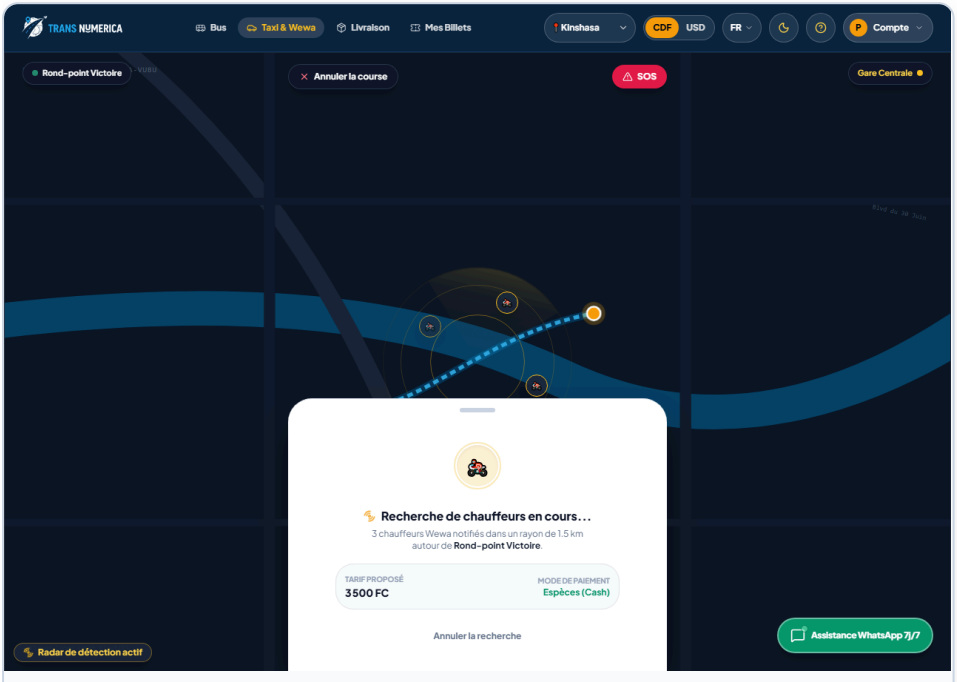
Sélection visuelle interactive du siège dans le bus (ex: Place 12).



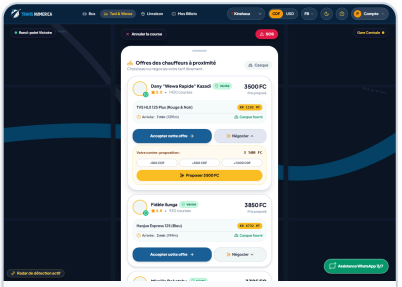
Écran de paiement sécurisé avec choix de l'opérateur Mobile Money.

1.4 Courses à la Demande : Motos Wewa & Taxis Urbains

Pour les déplacements quotidiens en ville, le module *Courses* met en relation immédiate le passager avec les conducteurs les plus proches. L'estimation tarifaire est fixe et transparente avant confirmation.



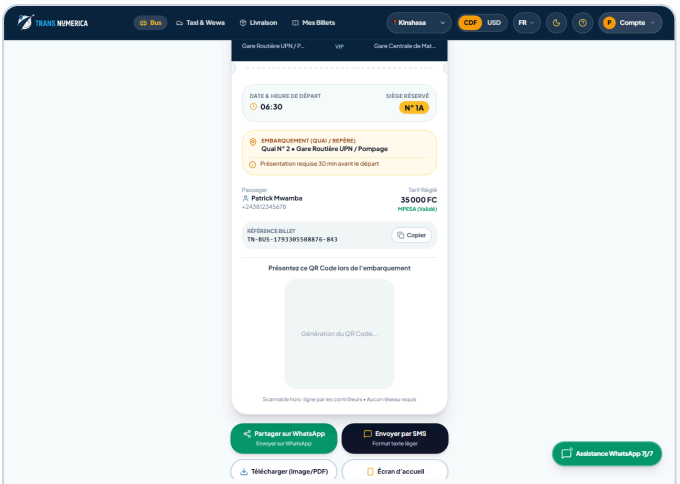
Sélection de l'itinéraire urbain avec proposition des options Moto vs Voiture.



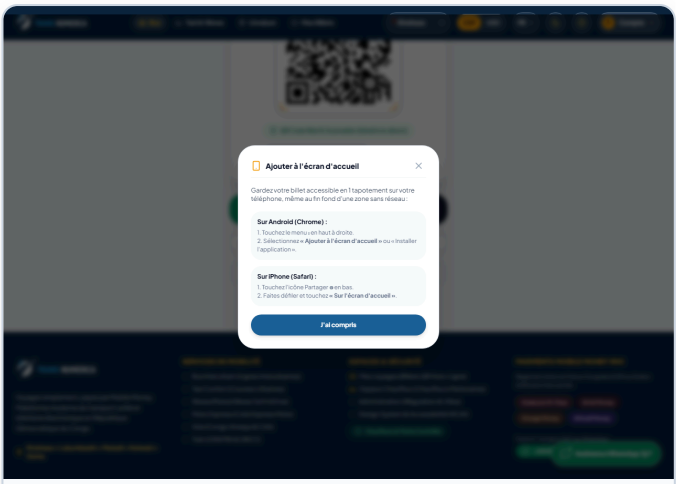
Chauffeurs à proximité avec note et délai.

1.5 Le Billet Électronique PWA Hors-Ligne

Une fois le paiement validé, le passager reçoit un **Billet Électronique Sécurisé** muni d'un QR Code infalsifiable. Grâce au mode PWA, le billet reste accessible même sans connexion Internet au moment de monter à bord.



Billet numérique valide avec QR Code cryptographique et badge vert.



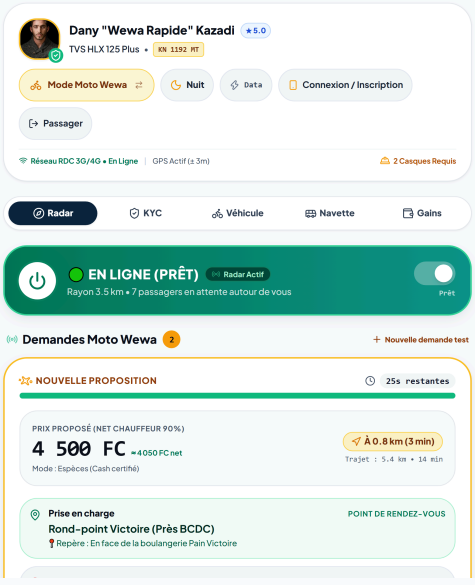
Notification PWA confirmant la sauvegarde hors-ligne dans le terminal.

2 Espace Chauffeur : Cockpits MOTO, CAR & Navettes

Accès Dédié Chauffeur (/driver/*) :
Les chauffeurs et transporteurs accèdent à leur espace via le lien direct ou l'application installée. La connexion s'effectue par
Numéro de Téléphone + Code OTP reçu par SMS + Code PIN personnel à 4 chiffres
.

2.1 Le Cockpit MOTO (Conducteur Wewa)

Le cockpit MOTO est ultra-épuré pour une manipulation aisée sur guidon avec support smartphone. Un simple commutateur permet de passer du mode *Hors ligne* au mode *En ligne*. Le chauffeur visualise les demandes entrantes, le gain estimé en CDF et la distance.



Cockpit MOTO : Tableau de bord de dispatch et de gain journalier.

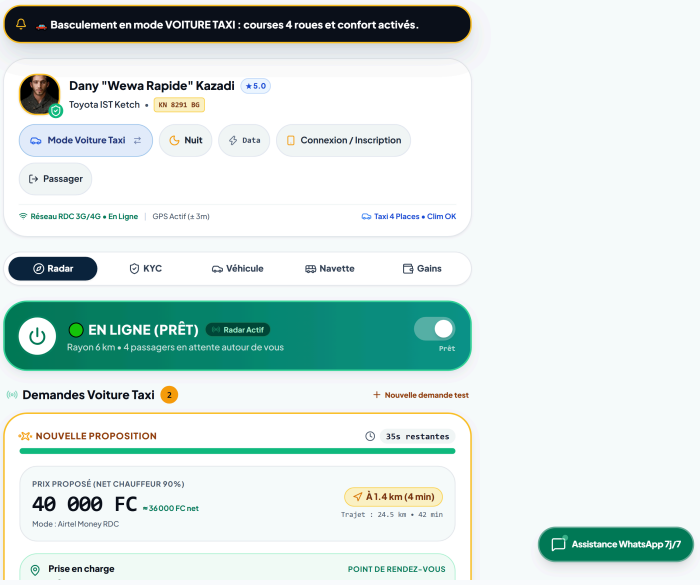


Vue smartphone 360px pour motard.

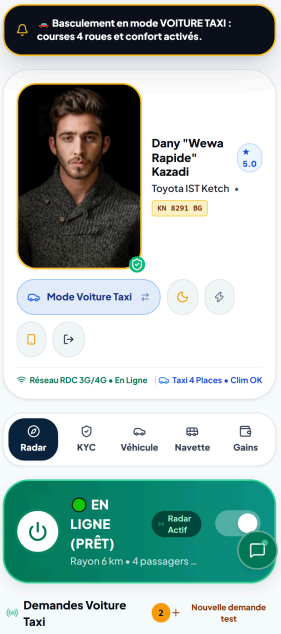
Règles de Sécurité Spécifiques MOTO en RDC :
1 seul passager à la fois est autorisé. Le motard doit obligatoirement être équipé d'un casque homologué et fournir un second casque protecteur à son passager sous peine de suspension immédiate de son compte.

2.2 Le Cockpit CAR (Conducteur Taxi & Voiturage)

Le cockpit CAR intègre la gestion des courses confort, le statut de la climatisation, le suivi GPS en temps réel et le bouton d'alerte sécurité d'urgence (SOS).



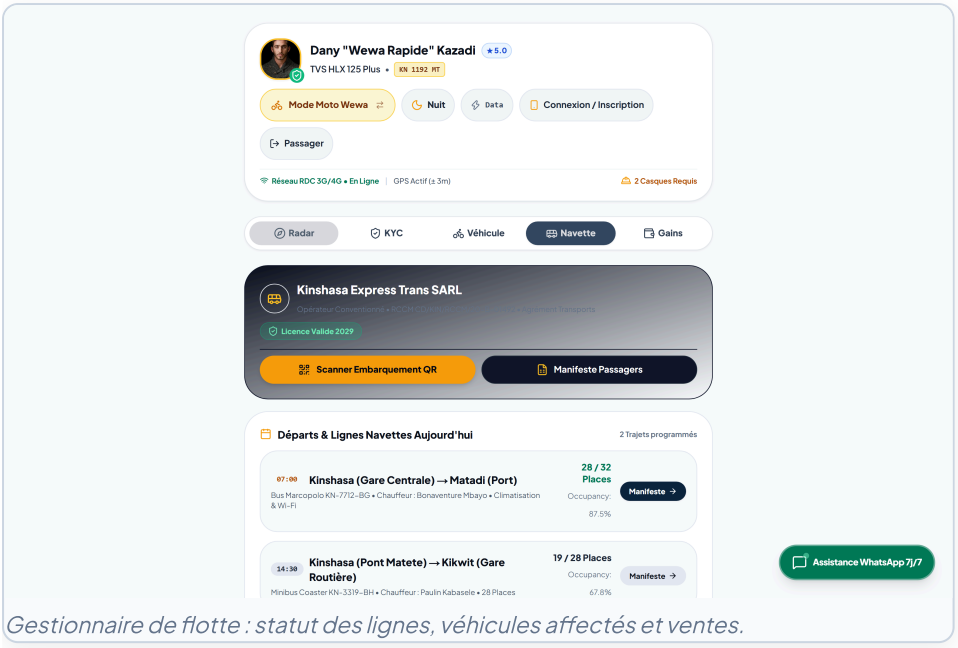
Cockpit CAR : Vue d'activité en temps réel et acceptation des courses.



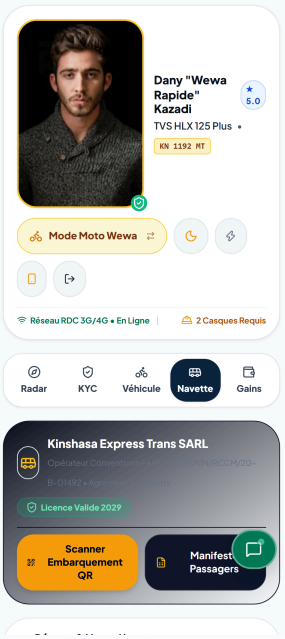
Interface tactile ergonomique.

2.3 Le Cockpit Opérateur de Navettes & Flottes

Les gérants de compagnies de bus et de navettes disposent d'un tableau de bord de supervision de leur flotte. Ils peuvent visualiser les départs imminents, le taux de remplissage de chaque véhicule, et assigner les chauffeurs et contrôleurs.



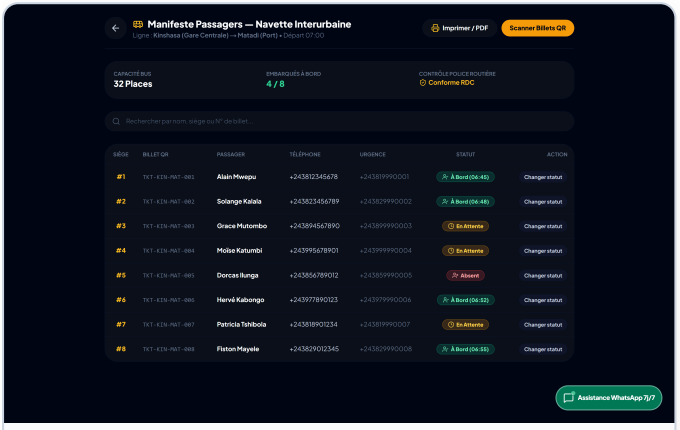
Gestionnaire de flotte : statut des lignes, véhicules affectés et ventes.



Vue gestionnaire mobile.

2.4 Manifeste des Passagers & Contrôle d'Embarquement

Avant chaque départ de navette, l'équipage consulte le **Manifeste Passagers** en temps réel. Chaque voyageur y figure avec son nom, son siège réservé et son statut d'embarquement (*En attente*, *Embarqué*, *Absent*).



Manifeste numérique officiel pour le contrôleur et les autorités de transport.



Pointage unitaire sur smartphone 360px.

2.5 Le Scanner QR Check-in à la Montée

Le contrôleur ou le chauffeur utilise l'appareil photo de son smartphone pour scanner le billet du voyageur. La vérification cryptographique est instantanée (moins de 200 ms) et fonctionne même en zone blanche sans signal réseau.



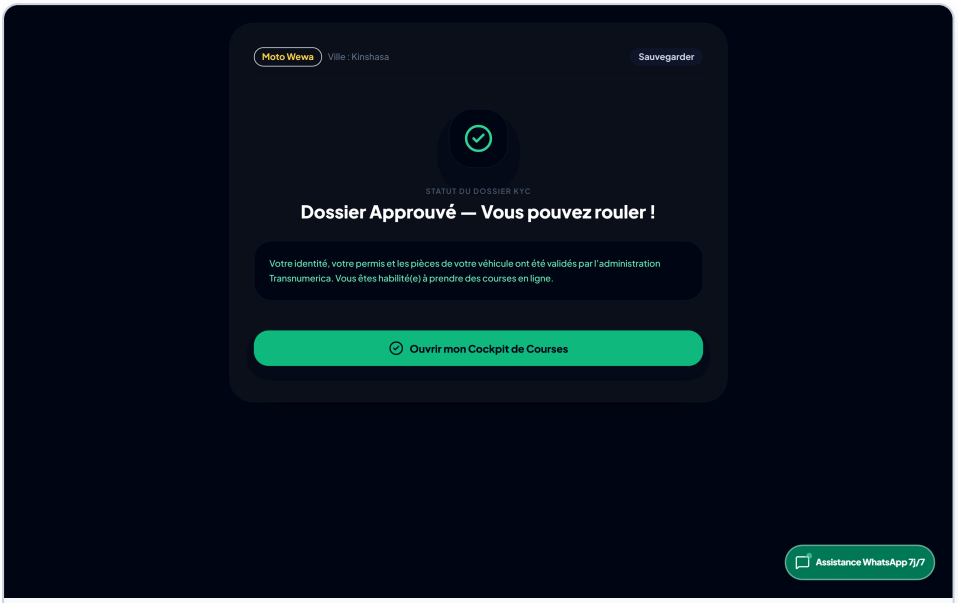
Interface du scanner QR : confirmation visuelle et sonore d'embarquement valide.

3 Parcours d'Enrôlement & KYC Chauffeur

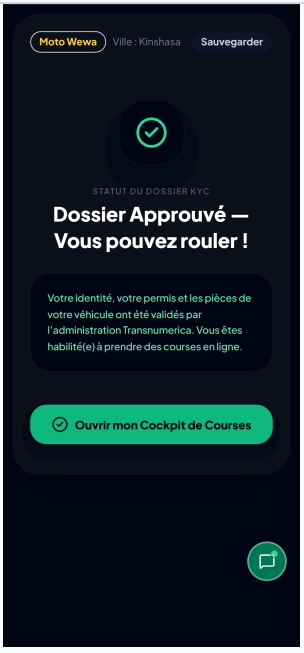
Conformément aux directives de sécurité routière en RDC, **aucun conducteur ne peut effectuer de courses sans avoir soumis et fait valider son dossier KYC** par l'équipe de régulation Transnumerica.

3.1 L'Assistant d'Enrôlement Mobile

L'assistant guide le candidat à travers un parcours progressif en 5 étapes. Les photos sont compressées directement sur le téléphone pour permettre un téléversement rapide même sur les réseaux cellulaires lents 2G/3G de Goma, Matadi ou Lubumbashi. Le dossier est sauvegardé à chaque étape et peut être repris à tout moment.



Assistant d'enrôlement pas-à-pas avec indicateurs de progression.



Expérience fluide à 360px sur smartphone Android basique.

3.2 Pièces et Documents Requis par Profil

Document / Élément Requis	MOTO (Wewa)	CAR (Taxi)	NAVETTE (Opérateur)
Pièce d'identité officielle (Carte électeur, Passeport)	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE (GÉRANT)
Selfie avec détection de vivacité	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE
Permis de conduire physique national	OBLIGATOIRE (CAT. A)	OBLIGATOIRE (CAT. B)	OBLIGATOIRE (CHAUFFEURS)
Carte Rose du véhicule (ou volet jaune DGI)	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE (FLOTTE)
Attestation d'assurance (SONAS / Rawsur)	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE

Document / Élément Requis	MOTO (Wewa)	CAR (Taxi)	NAVETTE (Opérateur)
Autorisation du propriétaire (si non-propriétaire)	CONDITIONNEL	CONDITIONNEL	NON APPLICABLE
Pack Entreprise : RCCM, ID NAT, NIF	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	OBLIGATOIRE
Compte de versement Mobile Money certifié	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE	COMPTE BANQUE / MM

4 Portail Administrateur & Gestionnaire KYC

Le portail d'administration sécurisé (`/admin/*`) est réservé à l'équipe opérationnelle de Transnumerica et aux régulateurs de transport. Chaque accès requiert une authentification forte à deux facteurs (2FA).

4.1 Vue d'Ensemble & File de Validation KYC

Les administrateurs suivent en temps réel les indicateurs globaux d'activité (courses, volume financier CDF/USD, alertes de sécurité) et traitent les dossiers d'enrôlement des chauffeurs dans une file dédiée avec zoom haute définition sur les documents.

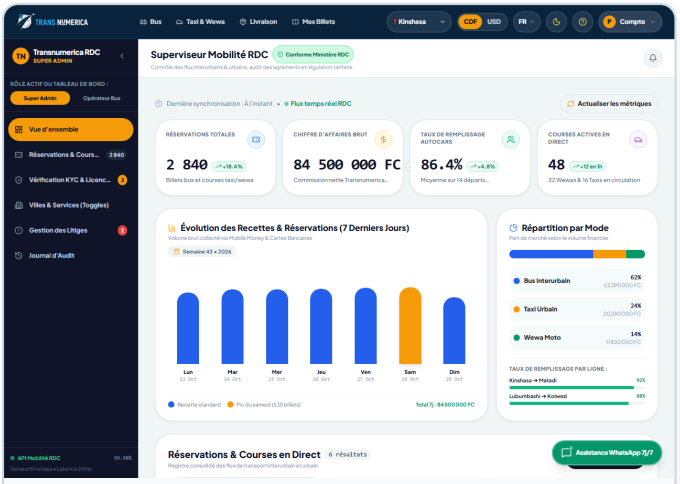
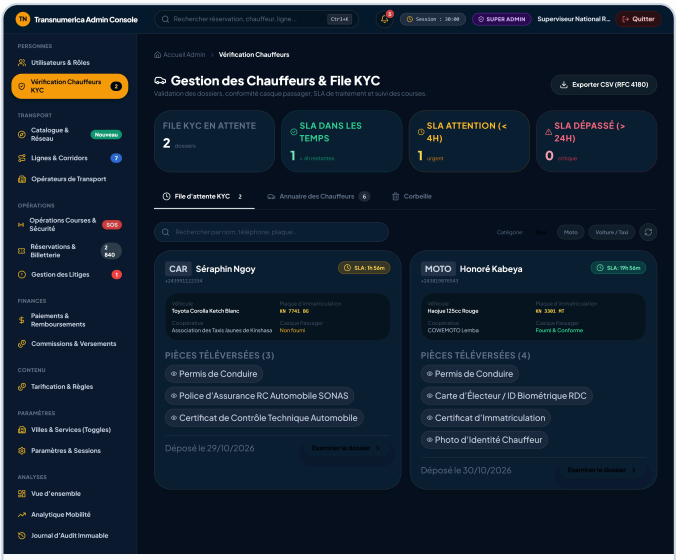


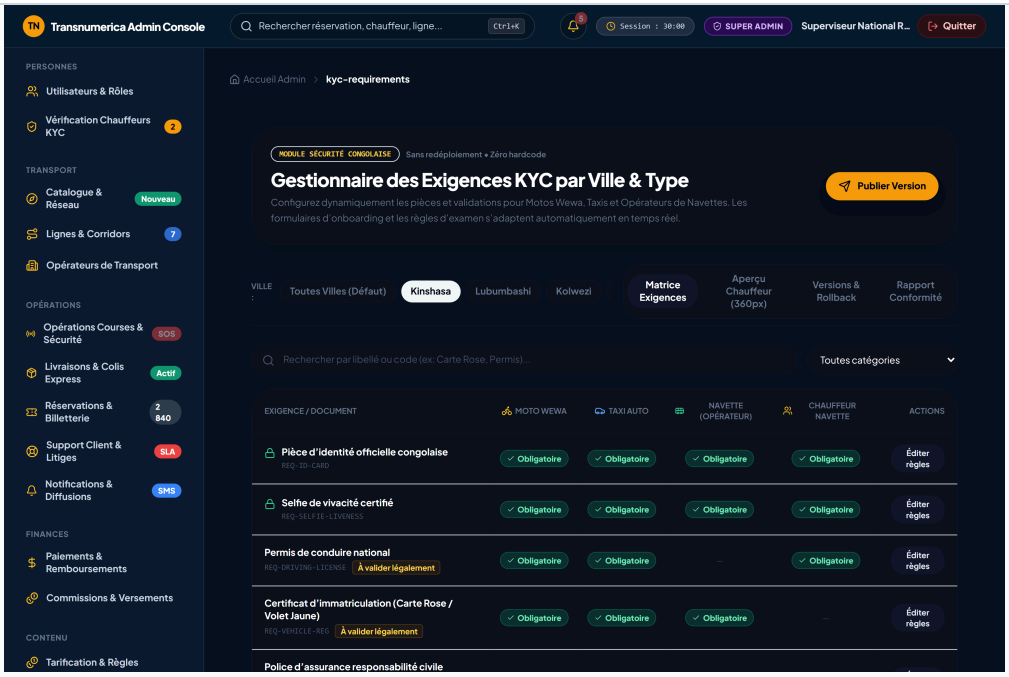
Tableau de bord Super Admin avec métriques opérationnelles.



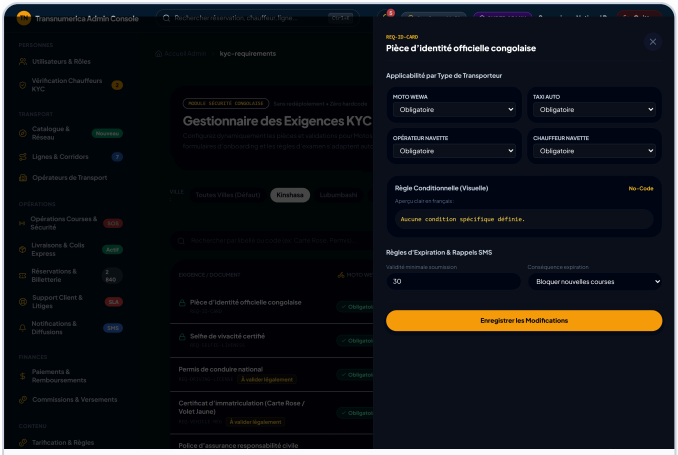
File de vérification KYC avec statut de conformité et alertes.

4.2 Le Gestionnaire Dynamique des Exigences KYC (/admin/kyc-requirements)

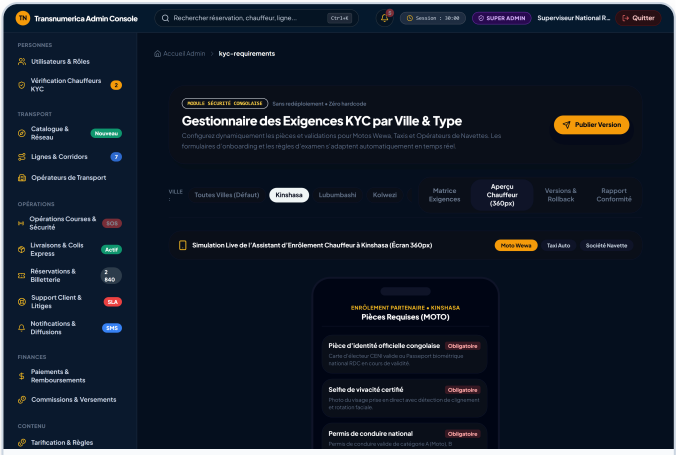
Ce module permet de modifier et configurer, sans aucun redéploiement de code, exactement quels documents chaque profil de transporteur doit fournir selon chaque ville de RDC (Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Matadi, Kolwezi).



Matrice d'applicabilité par profil (MOTO, CAR, SHUTTLE_OPERATOR, SHUTTLE_DRIVER) avec sélecteur de ville.



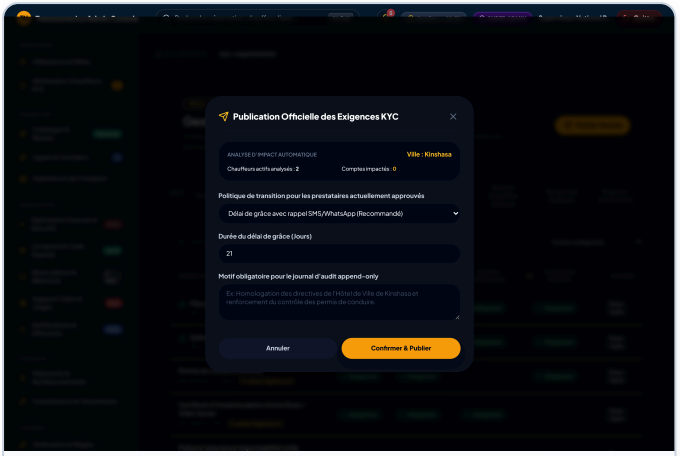
Tiroir d'édition latérale : règles de validité, rappels à 30/14/7j, SLA d'examen.



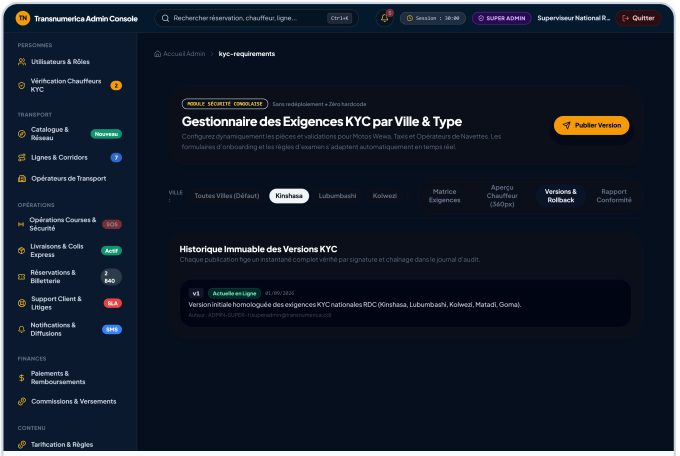
Simulateur live 360px : visualisation immédiate du rendu pour le chauffeur.

4.3 Publication en 2 Étapes & Analyse d'Impact Temps Réel

Avant toute mise en production d'une nouvelle règle KYC, le système calcule automatiquement l'impact sur le parc de chauffeurs actifs et en attente. L'administrateur choisit la politique de transition appropriée (Droits acquis *Grandfathering*, *Période de grâce* avec envoi automatique de SMS, ou *Suspension immédiate*).



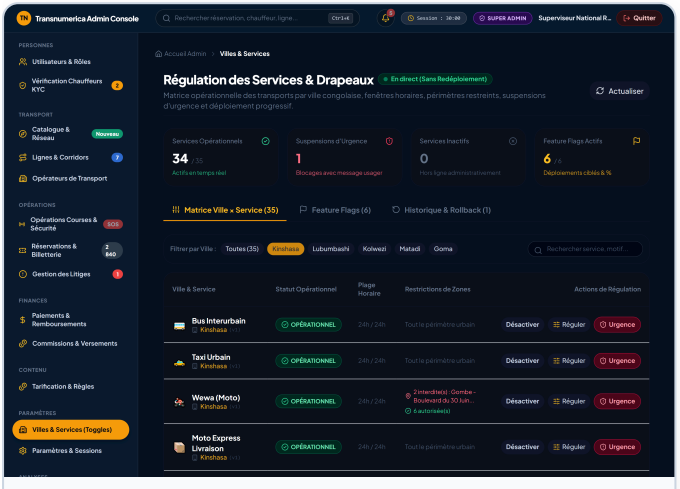
Modal d'impact : quantification des chauffeurs impactés et politique de grâce.



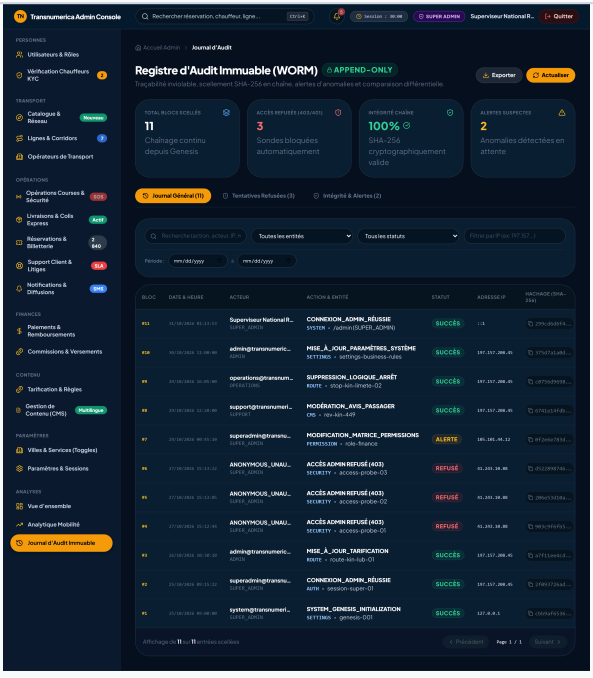
Historique scellé des versions avec bouton de Rollback immédiat en 1 clic.

4.4 Contrôle des Services & Journal d'Audit Immuable

En cas d'intempéries ou d'impératif sécuritaire dans une ville, l'administrateur peut suspendre temporairement un type de service spécifique. Chaque action est gravée dans un journal d'audit append-only avec identité de l'auteur, horodatage, empreinte IP et valeurs avant/après.



Service Control : suspension ciblée par ville (ex: restriction MOTO de nuit).



Audit Log inviolable : traçabilité légale complète de chaque modification.

5 F.A.Q. & Bonnes Pratiques en RDC

Questions Fréquemment Posées

1. Que faire si la connexion Internet coupe pendant la commande ?

L'application Transnumerica est une PWA (Progressive Web App). Votre session et votre panier restent mémorisés localement. Dès que le signal cellulaire revient, la transaction se synchronise automatiquement. Si un billet a déjà été acheté, il reste lisible hors-ligne avec son QR code de sécurité.

2. Comment s'effectue le remboursement en cas d'annulation de bus ?

Les remboursements sont automatiquement crédités sur le compte Mobile Money d'origine (M-Pesa, Airtel Money, Orange Money) dans un délai de 15 minutes après validation de l'annulation par la compagnie de transport.

3. Un chauffeur peut-il opérer dans plusieurs villes ?

Oui, à condition de satisfaire les exigences KYC spécifiques de chaque ville. Le gestionnaire d'exigences applique automatiquement les règles locales (ex: taxe de voirie ou autorisation municipale spécifique à Goma ou Lubumbashi).

4. Comment contacter l'assistance en cas de perte d'objet ou de litige ?

Le centre d'assistance Transnumerica est joignable 24h/24 et 7j/7 par téléphone au numéro court dédié, par WhatsApp Business ou directement depuis l'onglet *Aide & Support* de l'application.

> **Coordonnées Officielles Transnumerica Technologies :**
>
> 📍 Siège Social : Boulevard du 30 Juin, Gombe, Kinshasa, RDC
> 📞 Centre d'Assistance Client : +243 (0) 81 000 0000 / +243 (0) 99 000 0000
> 🌐 Plateforme Web & PWA : https://transnumerica.cd • E-mail : support@transnumerica.cd

© 2026 Transnumerica RDC. Tous droits réservés. Imprimé et généré automatiquement par la plateforme.